



Série P4 : Travail et puissance mécaniques

Connaissances du cours

Exercice 1 :

Le travail d'une force constante colinéaire au déplacement est égal au produit de..... de cette force par la du déplacement de son point d'application.

Dans le système international, le est l'unité de travail. Un travail est dit..... si la force et le ont même sens. La puissance d'une force est le du travail par la pour l'accomplir. Le est l'unité de puissance dans le système international. Le est une ancienne unité de puissance.

Exercice 2 :

1. Quand est-ce qu'un travail est dit moteur ? résistant ? nul ?
2. Donner l'unité de travail dans le système international.
3. Donner l'unité de puissance dans le système international.
4. Le wattheure est-il une unité de puissance ?
5. Donner la formule du travail d'une force dont le point d'application se déplace sur sa droite d'action.
6. Donner les deux expressions de la puissance, et à partir de l'une des expressions trouver l'autre.

Exercice 3 :

Répondre par vrai (V) ou faux (F)

V F

1. L'unité de puissance dans le S.I est le joule par seconde		
2. Le poids d'un corps en déplacement horizontal effectue un travail résistant		
3. Le poids d'un corps en chute libre effectue un travail moteur		
4. Le travail du poids d'un corps dépend du chemin suivi.		

Exercice 4 :

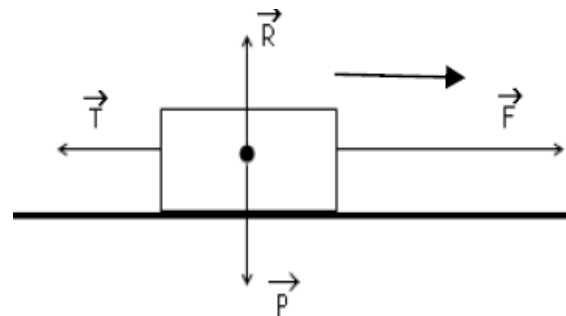
Une grue soulève vitesse constante une charge de 6000 N, d'une hauteur de 10 m, en 20 secondes. Déterminer le travail effectué et la puissance développée.

Exercices d'approfondissement

Exercice 5 :

La flèche indique le sens de déplacement de l'objet.

1. Donner la nature du travail de chaque force. Justifier.
 $T = 200 \text{ N}$; $F = 400 \text{ N}$; $P = 200 \text{ N}$; $R = 200 \text{ N}$.
2. Quel est le travail de $\vec{F}$ pour un déplacement de 0,6 km ?
3. Quel est le travail du poids de l'objet ?



Exercice 6 :

Au cours d'EPS, un élève de masse 70 kg s'élève d'une hauteur $h = 5 \text{ m}$ sur une corde.

1. Quel est le travail effectué ?
2. Sachant que le déplacement a duré 20 s, calcule la puissance P mise en jeu. ($g = 10 \text{ N/kg}$)
3. Pour effectuer un travail de même valeur, un singe met deux fois moins de temps.
4. Quelle puissance développe le singe ?

Exercice 7 :

Sur un mobile en déplacement sur une route horizontale s'exercent les forces suivantes :
-son poids $\vec{P}$ d'intensité $P = 2800 \text{ N}$.





- La réaction $\vec{R}$ de la route.

- La force motrice $\vec{F}$ d'intensité $F = 5600 \text{ N}$.

- Les forces de frottement représentées par une force unique $\vec{f}$ d'intensité $f = 5600 \text{ N}$.

1. Représenter vectoriellement les forces appliquées au mobile assimilé à un point matériel. Prendre comme échelle 1 cm pour 1400 N .

2. Calculer le travail $W(\vec{F})$ de la force motrice $\vec{F}$ du mobile, sachant qu'il a effectué le déplacement à la vitesse $v = 30 \text{ km/h}$, pendant une durée $t = 24 \text{ s}$. En déduire alors la puissance P développée par la force $\vec{F}$.

Exercice 8 :

Un train met $1\text{h}30\text{min}50\text{s}$ pour relier deux villes distantes de 109 km . L'intensité de la force de traction de la locomotive sur les wagons est $F = 4,41 \cdot 10^4 \text{ N}$. Calculer :

1. La vitesse moyenne de ce train en m.s^{-1} et km.h^{-1} .
2. Le travail mécanique effectué par cette force.
3. La puissance mécanique développée en cheval-vapeur.

Exercice 9:

Un train file à 90 km.h^{-1} . A cette vitesse la force de traction produite par la locomotive a une intensité de 60000 N .

1. Déterminer la puissance mécanique développée par la locomotive, en kW , puis en chevaux-vapeur.
2. Calculer le travail effectué par minute de parcours.
3. Le train parcourt une distance de 135 km , calculer le travail produit durant ce trajet, en kJ et la durée du trajet.

Exercice 10 :

On élève un objet de poids 250 N d'une hauteur de 14 m :

1. Calculer le travail effectué, en kJ par le poids de l'objet.
2. Quelle est la nature du travail du poids de l'objet ?
3. Calculer la puissance développée par l'élève, si la montée a duré $1 \text{ min } 10 \text{ s}$.

Exercice 11 :

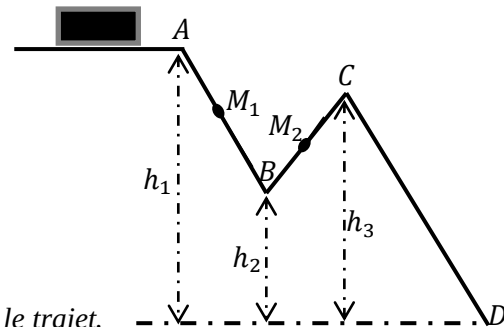
Aly remonte un seau d'eau du fond d'un puits. La profondeur du puits est de 10 m . La masse du seau plein est de 20 kg .

1. Calcule le poids du seau.
2. Calcule le travail effectué par le poids du seau lors de la remontée.
3. Calcule la puissance que doit développer Aly pour remonter le seau en $\Delta t = 15 \text{ s}$.

Exercice 12 :

Un petit wagon sans moteur de masse $m = 200 \text{ kg}$, parcourt le trajet (AD) comportant une descente (AB), une montée (BC), une descente (CD). On donne les différences d'altitude : entre A et D ($h_1 = 10 \text{ m}$) ; entre B et D ($h_2 = 5 \text{ m}$) ; entre C et D ($h_3 = 10 \text{ m}$).

1. Calculer le poids du wagon (prendre $g = 10 \text{ N.kg}^{-1}$)
2. Représenter le poids P en A, M₁, M₂, D : échelle ($1 \text{ cm} \rightarrow 500 \text{ N}$).
3. Préciser si le travail du poids est moteur ou résistant sur :
 - La portion (AB)
 - La portion (BC)
 - La portion (CD)



Justifier à chaque fois la réponse.

4. Calculer le travail accompli par le poids du wagon durant tout le trajet.
5. Calculer la puissance correspondante sachant que le trajet a été parcouru en 40 secondes .

Exercice 13 :

Lors d'une pluie, on recueille une hauteur d'eau de 10 cm dans un pluviomètre, la surface de la zone de pluie est de 5 cm .

1. Quel volume d'eau est-il tombé ?
2. En déduire la masse et le poids de l'eau tombée.
3. Si l'altitude des nuages est de 1 km , quel est le travail effectué par la force de pesanteur de cette eau de pluie ? On donne $g = 10 \text{ N.kg}^{-1}$ et $\mu_{\text{eau}} = 1 \text{ kg.L}^{-1}$.
4. En déduire la puissance développée si la pluie dure 10 mn .

